

**PRAKTIKUM SISTEM CERDAS DAN PENDUKUNG KEPUTUSAN
SEMESTER GENAP TA 2025/2026**

LAPORAN PROYEK AKHIR



DISUSUN OLEH:

NIM	:	123240144 123240186
NAMA	:	Zaka Ahmad Ghofari Muhammad Bryan Nabel Pasha
PLUG	:	IF-F
NAMA ASISTEN	:	Akfina Ni'mawati Salma Hanifa

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PROYEK AKHIR

Disusun oleh:

Zaka Ahmad Ghofari	123240144
Muhammad Bryan Nabel Pasha	123240186

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Asisten Praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung
Keputusan

Pada Tanggal:

Asisten Praktikum

Akfina Ni'mawati
NIM. 123230076

Asisten Praktikum

Salma Hanifa
NIM. 123230019

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung Keputusan serta laporan proyek akhir praktikum yang berjudul Sistem Deteksi Dini Potensi Karyawan Resign. Adapun laporan ini berisi tentang proyek akhir yang saya pilih dari hasil pembelajaran selama praktikum berlangsung.

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada asisten praktikum yang selalu membimbing dan mengajari saya dalam melaksanakan praktikum dan dalam menyusun laporan ini. Laporan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik serta saran yang membangun saya harapkan untuk menyempurnakan laporan akhir ini.

Atas perhatian dari semua pihak yang membantu penulisan ini, saya ucapkan terimakasih. Semoga laporan ini dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 18 Mei 2026

Penyusun 1,

Penyusun 2,

Zaka Ahmad Ghofari

NIM. 123240144

Muhammad Bryan Nabiel Pasha

NIM. 123240186

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Tujuan Proyek Akhir	1
1.3 Manfaat Proyek Akhir	1
BAB II PEMBAHASAN	2
2.1 Dasar Teori	2
2.2 Skenario Kasus & Dataset	2
2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan	2
2.4 Perhitungan & Algoritma	3
2.5 Implementasi & Tampilan Sistem	3
BAB III JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas	15
3.1 Jadwal Pengerjaan	15
3.2 Pembagian Tugas.....	15
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	16
4.1 Kesimpulan.....	16
4.2 Saran	16
DAFTAR PUSTAKA	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tingkat retensi karyawan (Employee Attrition) yang rendah sering kali menjadi tantangan besar bagi divisi Human Resources (HR). Kehilangan karyawan yang kompeten secara tiba-tiba menyebabkan kerugian waktu produktif dan membengkaknya biaya rekrutmen ulang. Dalam menilai risiko seorang karyawan untuk resign, pihak HR sering dihadapkan pada ketidakpastian serta evaluasi faktor kualitatif, seperti jarak tempat tinggal, tingkat kepuasan, dan keterlibatan. Solusi untuk mengatasi ketidakpastian tersebut adalah dengan membangun sebuah Sistem Cerdas dan Pendukung Keputusan (SCPK) menggunakan logika Fuzzy Mamdani. Sistem cerdas ini mampu memetakan variabel subjektif dan ambiguitas dari profil karyawan menjadi persentase tingkat risiko resign yang terukur secara matematis.

1.2 Tujuan Proyek Akhir

Tujuan dari proyek akhir ini adalah membangun Sistem Cerdas dan Pendukung Keputusan (SCPK) berbasis web grafis (GUI) interaktif menggunakan framework Streamlit, serta mengimplementasikan algoritma Fuzzy Mamdani dengan 5 kriteria input untuk memprediksi tingkat risiko resign karyawan di suatu perusahaan.

1.3 Manfaat Proyek Akhir

Penggunaan sistem cerdas ini dapat membantu manajer HR dalam mengidentifikasi secara dini karyawan mana saja yang berada pada zona risiko tinggi untuk resign. Dengan adanya data tersebut, pihak manajemen dapat memprioritaskan program retensi (seperti pemberian kompensasi, evaluasi beban kerja, atau promosi) kepada karyawan yang tepat sasaran.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Dasar Teori

Sistem Cerdas dan Pendukung Keputusan (SCPK) merupakan penggabungan antara sistem informasi pengambilan keputusan dengan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). Salah satu metode kecerdasan buatan yang sering digunakan adalah logika Fuzzy Mamdani (sering dikenal sebagai Metode Min-Max). Berbeda dengan logika tegas (crisp) yang hanya memiliki nilai benar (1) atau salah (0), logika fuzzy memiliki derajat keanggotaan berentang 0 hingga 1 untuk mengatasi masalah ketidakpastian. Metode Mamdani bekerja dengan cara memetakan nilai tegas ke dalam himpunan fuzzy (Fuzzifikasi), mengevaluasi sekumpulan aturan IF-THEN menggunakan fungsi implikasi MIN, menggabungkan hasil evaluasi (Inferensi), dan mengubah area gabungan tersebut menjadi satu nilai tegas (Crisp Output) menggunakan metode defuzzifikasi Center of Gravity (Centroid).

2.2 Skenario Kasus & Dataset

Masalah utama dalam skenario ini adalah tingginya angka turnover karyawan yang sulit diprediksi secara manual hanya dengan melihat rekapitulasi data.

1. Pengambil Keputusan: Manajer Human Resources (HR).
2. Tujuan Akhir: Menentukan dan merangking karyawan berdasarkan persentase tingkat risiko resign tertinggi untuk menentukan skala prioritas program retensi perusahaan.
3. Dataset: Dataset sekunder yang digunakan bersumber dari situs Kaggle dengan nama IBM HR Analytics Employee Attrition & Performance. Dataset ini memiliki 1.470 baris data profil, mencakup gaji bulanan, jarak dari rumah, kepuasan kerja, keterlibatan, dan durasi kerja di perusahaan.

2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan

Sistem Cerdas ini menggunakan 5 Variabel Input dan 1 Variabel Output. Variabel Input (Antecedent):

1. Gaji (Monthly Income): Batasan nilai range [0 - 20.000]. Himpunan: Rendah, Sedang, Tinggi.
2. Jarak (Distance From Home): Batasan nilai range [0 - 30]. Himpunan: Dekat, Sedang, Jauh.
3. Kepuasan (Job Satisfaction): Batasan nilai range [1 - 5]. Himpunan: Rendah, Sedang, Tinggi.

4. Lama Kerja (Years At Company): Batasan nilai range [0 - 40]. Himpunan: Baru, Menengah, Lama.
5. Keterlibatan (Job Involvement): Batasan nilai range [1 - 5]. Himpunan: Rendah, Sedang, Tinggi.

Variabel Output (Consequent):

- Skor Risiko: Batasan nilai range [0 - 100]. Himpunan: Rendah [0 - 50], Waspada [25 - 75], Tinggi [50 - 100].

Basis Aturan (Rule Base):

1. Jika Gaji Rendah DAN Jarak Jauh DAN Kepuasan Rendah, maka Risiko Tinggi.
2. Jika Gaji Tinggi DAN Kepuasan Tinggi DAN Keterlibatan Tinggi, maka Risiko Rendah.
3. Jika Lama Kerja Baru DAN Gaji Rendah, maka Risiko Tinggi.
4. Jika Kepuasan Sedang DAN Jarak Sedang, maka Risiko Waspada.
5. Jika Jarak Dekat DAN Kepuasan Tinggi, maka Risiko Rendah.
6. Jika Gaji Sedang ATAU Lama Kerja Menengah, maka Risiko Waspada.
7. Jika Keterlibatan Rendah DAN Kepuasan Rendah, maka Risiko Tinggi.

2.4 Perhitungan & Algoritma

Langkah-langkah penyelesaian algoritma Fuzzy Mamdani pada sistem ini:

1. Fuzzifikasi: Proses mengubah nilai tegas dari atribut dataset karyawan menjadi variabel linguistik dan menentukan derajat keanggotaannya berdasarkan representasi kurva (segitiga/trapesium).
2. Operasi Logika: Menentukan derajat pemenuhan (firing strength) dari anteseden pada 7 aturan. Jika aturan menggunakan operator logika AND maka dicari nilai minimumnya (MIN), dan jika menggunakan OR dicari nilai maksimumnya (MAX).
3. Aplikasi Fungsi Implikasi: Menggunakan fungsi komposisi MIN untuk memotong kurva luaran himpunan fuzzy (Risiko) yang sesuai dengan nilai firing strength.
4. Komposisi Aturan: Menggabungkan semua area kurva luaran dari setiap aturan yang memicu (trigger) menggunakan fungsi komposisi MAX.
5. Defuzzifikasi: Menghitung titik berat (Center of Gravity) dari luasan area kurva gabungan fuzzy tersebut untuk mendapatkan satu nilai tegas (berupa Skor Risiko 0-100) sebagai hasil akhir perhitungan SCPK.

2.5 Implementasi & Tampilan Sistem

```
import streamlit as st
```

```

import pandas as pd

import numpy as np

import skfuzzy as fuzz

from skfuzzy import control as ctrl

import matplotlib.pyplot as plt

st.set_page_config(page_title="SPK Retensi Karyawan (Fuzzy Mamdani)",
layout="wide")

def local_css(file_name):
    try:
        with open(file_name) as f:
            st.markdown(f'<style>{f.read()}</style>',
unsafe_allow_html=True)
    except FileNotFoundError:
        st.warning("File style.css tidak ditemukan. Menggunakan tema
bawaan Streamlit.")

local_css("styles.css")

@st.cache_data
def load_data():
    df = pd.read_csv('WA_Fn-UseC_-HR-Employee-Attrition.csv')
    return df

df = load_data()

st.sidebar.title("Navigasi SPK")

# Kembali ke 3 menu teknis utama (tanpa profil kelompok)

page = st.sidebar.radio("Pilih Halaman:",
["1. Halaman Data",

```



```

        "2. Pengaturan Parameter",
        "3. Hitung & Hasil Perangkingan"]])

if 'batas_gaji' not in st.session_state:
    st.session_state.batas_gaji = 5000
if 'batas_jarak' not in st.session_state:
    st.session_state.batas_jarak = 15
if 'batas_tahun' not in st.session_state:
    st.session_state.batas_tahun = 3
if 'departemen' not in st.session_state:
    st.session_state.departemen = "Semua Departemen"

if page == "1. Halaman Data":
    st.title("Dataset Karyawan (HR Attrition)")

    st.write("Menampilkan dataset IBM HR Analytics Employee Attrition.
    Data ini digunakan untuk menganalisis tingkat risiko resign karyawan
    menggunakan metode Fuzzy Mamdani.")

    st.dataframe(df)

    st.info(f"Total Data: {df.shape[0]} Baris, {df.shape[1]} Kolom.")

elif page == "2. Pengaturan Parameter":
    st.title("Pengaturan Parameter Fuzzy & Filter Alternatif")

    st.write("Atur parameter fungsi keanggotaan (Membership Function)
    dan pilih kelompok alternatif yang ingin dihitung.")

    col1, col2 = st.columns(2)

    with col1:
        st.session_state.batas_gaji = st.slider(
            "1. Batas Maksimal 'Gaji Rendah' (USD)",

```

```

        min_value=1000,                                max_value=10000,
value=st.session_state.batas_gaji, step=500,

        help="Nilai ini menggeser kurva fuzzy untuk variabel Gaji."
    )

    st.session_state.batas_jarak = st.slider(

        "2. Batas Minimal 'Jarak Jauh' (Mil)",

        min_value=5,                                max_value=29,
value=st.session_state.batas_jarak, step=1,

        help="Nilai ini menggeser kurva fuzzy untuk variabel Jarak
dari Rumah."
    )

    with col2:

        st.session_state.batas_tahun = st.slider(

            "3. Batas Maksimal Kategori 'Karyawan Baru' (Tahun)",

            min_value=1,                                max_value=10,
value=st.session_state.batas_tahun, step=1,

            help="Menentukan definisi 'Karyawan Baru' pada evaluasi
Fuzzy."
        )

        dept_list = ["Semua Departemen"] +
list(df['Department'].unique())

        st.session_state.departemen = st.selectbox(

            "4. Pilih Departemen (Alternatif Data)",

            options=dept_list,
index=dept_list.index(st.session_state.departemen)
        )

    st.success("Semua parameter berhasil disimpan! Lanjut ke Halaman 3
untuk eksekusi.")

elif page == "3. Hitung & Hasil Perangkingan":

    st.title("Eksekusi SPK & Hasil Perangkingan")

```

```

        if st.session_state.departemen != "Semua Departemen":
            df_filtered = df[df['Department'] == st.session_state.departemen].copy()
        else:
            df_filtered = df.copy()

        st.write(f"Menyiapkan **{len(df_filtered)}** data dari **{st.session_state.departemen}** untuk diproses.")

        if st.button("Mulai Perhitungan Fuzzy (Fuzzifikasi & Defuzzifikasi)"):
            with st.spinner("Sistem sedang memproses algoritma Fuzzy Mamdani..."):

                # 5 Kriteria Antecedent
                gaji = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 20001, 1), 'gaji')
                jarak = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 30, 1), 'jarak')
                kepuasan = ctrl.Antecedent(np.arange(1, 5, 1), 'kepuasan')
                lama_kerja = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 41, 1), 'lama_kerja')
                keterlibatan = ctrl.Antecedent(np.arange(1, 5, 1), 'keterlibatan')

                risiko = ctrl.Consequent(np.arange(0, 101, 1), 'risiko')

                # Himpunan Fuzzy Gaji
                bg = st.session_state.batas_gaji
                gaji['rendah'] = fuzz.trapmf(gaji.universe, [0, 0, bg-1000, bg+1000])
                gaji['sedang'] = fuzz.trimf(gaji.universe, [bg-500, 10000, 15000])
                gaji['tinggi'] = fuzz.trapmf(gaji.universe, [12000, 18000, 20000, 20000])

```

```

# Himpunan Fuzzy Jarak

bj = st.session_state.batas_jarak

jarak['dekat'] = fuzz.trimf(jarak.universe, [0, 0, bj-2])
jarak['sedang'] = fuzz.trimf(jarak.universe, [3, bj-1,
bj+5])

jarak['jauh'] = fuzz.trapmf(jarak.universe, [bj-2, bj+3, 29,
29])

# Himpunan Fuzzy Kepuasan & Keterlibatan

kepuasan.automf(names=['rendah', 'sedang', 'tinggi'])
keterlibatan.automf(names=['rendah', 'sedang', 'tinggi'])

# Himpunan Fuzzy Lama Kerja

bt = st.session_state.batas_tahun

lama_kerja['baru'] = fuzz.trimf(lama_kerja.universe, [0, 0,
bt])

lama_kerja['menengah'] = fuzz.trimf(lama_kerja.universe,
[bt-1, 10, 15])

lama_kerja['lama'] = fuzz.trapmf(lama_kerja.universe, [10,
20, 40, 40])

# Himpunan Fuzzy Output (Risiko)

risiko['rendah'] = fuzz.trapmf(risiko.universe, [0, 0, 25,
50])

risiko['waspada'] = fuzz.trimf(risiko.universe, [25, 50,
75])

risiko['tinggi'] = fuzz.trapmf(risiko.universe, [50, 75,
100, 100])

# Rule Base dengan 5 Kriteria

rule1 = ctrl.Rule(gaji['rendah'] & jarak['jauh'] &
kepuasan['rendah'], risiko['tinggi'])

rule2 = ctrl.Rule(gaji['tinggi'] & kepuasan['tinggi'] &
keterlibatan['tinggi'], risiko['rendah'])

```

```

        rule3 = ctrl.Rule(lama_kerja['baru'] & gaji['rendah'],
risiko['tinggi'])

        rule4 = ctrl.Rule(kepuasan['sedang'] & jarak['sedang'],
risiko['waspada'])

        rule5 = ctrl.Rule(jarak['dekat'] & kepuasan['tinggi'],
risiko['rendah'])

        rule6 = ctrl.Rule(gaji['sedang'] | lama_kerja['menengah'],
risiko['waspada'])

        rule7 = ctrl.Rule(keterlibatan['rendah'] &
kepuasan['rendah'], risiko['tinggi'])

    risiko_ctrl = ctrl.ControlSystem([rule1, rule2, rule3,
rule4, rule5, rule6, rule7])

    risiko_sim = ctrl.ControlSystemSimulation(risiko_ctrl)

    hasil_risiko = []

    for index, row in df_filtered.iterrows():

        try:

            risiko_sim.input['gaji'] =
int(row['MonthlyIncome'])

            risiko_sim.input['jarak'] =
int(row['DistanceFromHome'])

            risiko_sim.input['kepuasan'] =
int(row['JobSatisfaction'])

            risiko_sim.input['lama_kerja'] =
int(row['YearsAtCompany'])

            risiko_sim.input['keterlibatan'] =
int(row['JobInvolvement']) # Input kriteria ke-5

            risiko_sim.compute()

            skor = round(risiko_sim.output['risiko'], 2)

        except:

            skor = 50.0

```

```

        hasil_risiko.append(skor)

df_filtered['Skor_Risiko'] = hasil_risiko

# Tabel Proses dengan 5 Input

df_proses = df_filtered[['EmployeeNumber', 'MonthlyIncome',
'DistanceFromHome', 'YearsAtCompany', 'JobSatisfaction',
'JobInvolvement', 'Skor_Risiko']]

df_hasil = df_filtered[['EmployeeNumber', 'Department',
'JobRole', 'Skor_Risiko']]

df_hasil = df_hasil.sort_values(by='Skor_Risiko',
ascending=False).reset_index(drop=True)

st.success("Perhitungan Selesai!")

st.subheader("Tabel Proses SPK (Defuzzifikasi)")

st.write("Tabel ini menunjukkan *Crisp Input* (5 Kriteria)
yang dieksekusi menjadi *Crisp Output*.")

st.dataframe(df_proses)

st.subheader("Tabel Perangkingan Prioritas")

st.write("Warna Merah = Kritis (Skor  $\geq$  70), Kuning =
Waspada (40-69), Hijau = Aman (< 40).")

def highlight_row_risk(row):
    skor = row['Skor_Risiko']
    if skor >= 70:
        return ['background-color: #ffcccc; color: black'] *
len(row)
    elif skor >= 40:
        return ['background-color: #ffffcc; color: black'] *
len(row)

```

```

else:
    return ['background-color: #ccffcc; color: black'] *
len(row)

st.dataframe(df_hasil.style.apply(highlight_row_risk,
axis=1))

st.subheader("Visualisasi Kurva Defuzzifikasi (Top Peringkat
1)")

st.write("Grafik ini menampilkan batas fungsi keanggotaan
output serta posisi *Crisp Output* untuk karyawan dengan risiko resign
tertinggi.")

top_skor = df_hasil.loc[0, 'Skor_Risiko']
top_emp = df_hasil.loc[0, 'EmployeeNumber']

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4))

x_risiko = np.arange(0, 101, 1)
y_rendah = fuzz.trapmf(x_risiko, [0, 0, 25, 50])
y_waspada = fuzz.trimf(x_risiko, [25, 50, 75])
y_tinggi = fuzz.trapmf(x_risiko, [50, 75, 100, 100])

ax.plot(x_risiko, y_rendah, 'g', linewidth=2,
label='Rendah')
ax.plot(x_risiko, y_waspada, 'y', linewidth=2,
label='Waspada')
ax.plot(x_risiko, y_tinggi, 'r', linewidth=2,
label='Tinggi')

ax.axvline(x=top_skor, color='k', linestyle='--',
linewidth=2, label=f'Skor Karyawan #{top_emp} ({top_skor:.2f})')

ax.fill_between(x_risiko, 0, y_tinggi, where=(x_risiko >=
50), facecolor='red', alpha=0.1)

```

```

ax.set_title("Proses Defuzzifikasi Fuzzy Mamdani (Output
Risiko)")

ax.set_xlabel("Skala Risiko Resign (0 - 100)")

ax.set_ylabel("Derajat Keanggotaan ( $\mu$ )")

ax.legend()

st.pyplot(fig)

```

Deploy

Navigasi SPK
 Pilih Halaman:
 1. Halaman Data
 2. Pengaturan Parameter
 3. Hitung & Hasil Perangkingan

Dataset Karyawan (HR Attrition) 🔗

Menampilkan dataset IBM HR Analytics Employee Attrition. Data ini digunakan untuk menganalisis tingkat risiko resign karyawan menggunakan metode Fuzzy Mamdani.

	Age	Attrition	BusinessTravel	DailyRate	Department	DistanceFromHome	Education	EducationField	EmployeeCount	EmployeeNumber	EnvironmentSatisfaction	Gender	HourlyRate	JobInvolvement
0	41	Yes	Travel_Rarely	1102	Sales	1	2	Life Sciences	1	1	2	Female	94	
1	49	No	Travel_Frequently	279	Research & Development	8	1	Life Sciences	1	2	3	Male	61	
2	37	Yes	Travel_Rarely	1373	Research & Development	2	2	Other	1	4	4	Male	92	
3	33	No	Travel_Frequently	1392	Research & Development	3	4	Life Sciences	1	5	4	Female	56	
4	27	No	Travel_Rarely	591	Research & Development	2	1	Medical	1	7	1	Male	40	
5	32	No	Travel_Frequently	1005	Research & Development	2	2	Life Sciences	1	8	4	Male	79	
6	59	No	Travel_Rarely	1124	Research & Development	3	3	Medical	1	10	3	Female	81	
7	30	No	Travel_Rarely	1358	Research & Development	24	1	Life Sciences	1	11	4	Male	67	
8	38	No	Travel_Frequently	216	Research & Development	23	3	Life Sciences	1	12	4	Male	44	
9	36	No	Travel_Rarely	1299	Research & Development	27	3	Medical	1	13	3	Male	94	

Total Data: 1470 Baris, 35 Kolom.

Gambar 1. Tampilan Halaman Dataset Karyawan

Navigasi SPK

Pilih Halaman:

- 1. Halaman Data
- 2. **Pengaturan Parameter**
- 3. Hitung & Hasil Perangkingan

Deploy

Pengaturan Parameter Fuzzy & Filter Alternatif

Atur parameter fungsi keanggotaan (Membership Function) dan pilih kelompok alternatif yang ingin dihitung.

1. Batas Maksimal 'Gaji Rendah' (USD)

10000

3. Batas Maksimal Kategori 'Karyawan Baru' (Tahun)

3

2. Batas Minimal 'Jarak Jauh' (Mi)

15

4. Pilih Departemen (Alternatif Data)

Sales

Semua parameter berhasil disimpan! Lanjut ke Halaman 3 untuk eksekusi.

Gambar 2. Tampilan Pengaturan Parameter Input Dinamis

Navigasi SPK

Pilih Halaman:

- 1. Halaman Data
- 2. Pengaturan Parameter
- 3. **Hitung & Hasil Perangkingan**

Deploy

Eksekusi SPK & Hasil Perangkingan

Menyiapkan 446 data dari Sales untuk diproses.

Mulai Perhitungan Fuzzy (Fuzzifikasi & Defuzzifikasi)

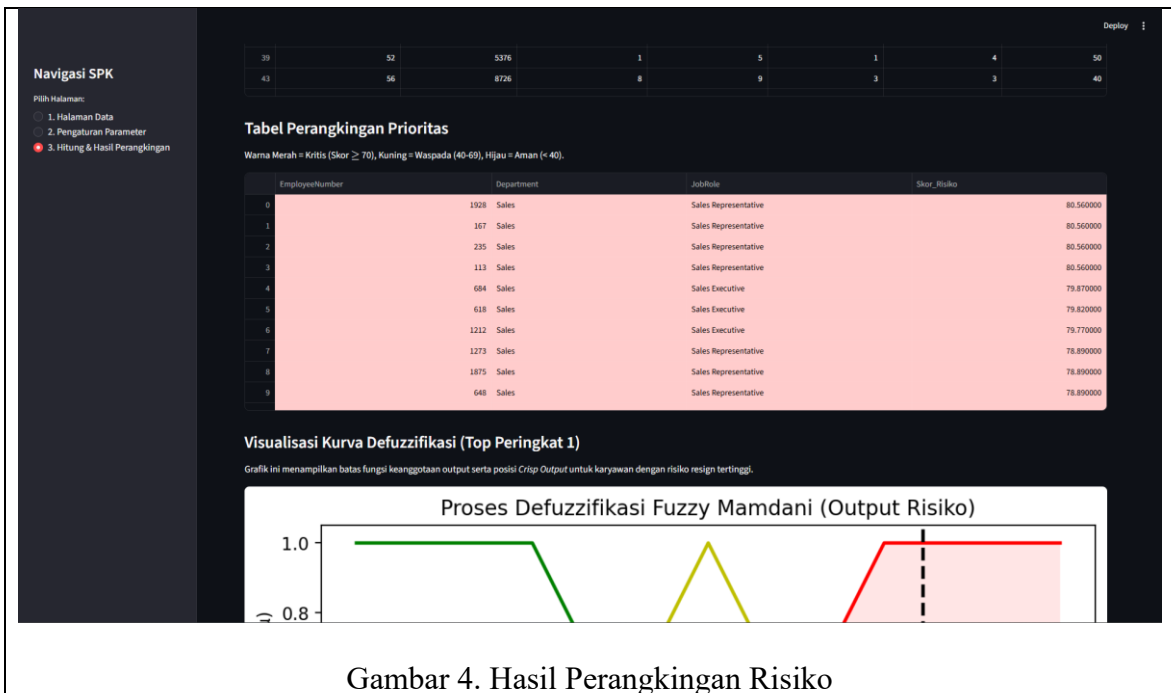
Perhitungan Selesai

Tabel Proses SPK (Defuzzifikasi)

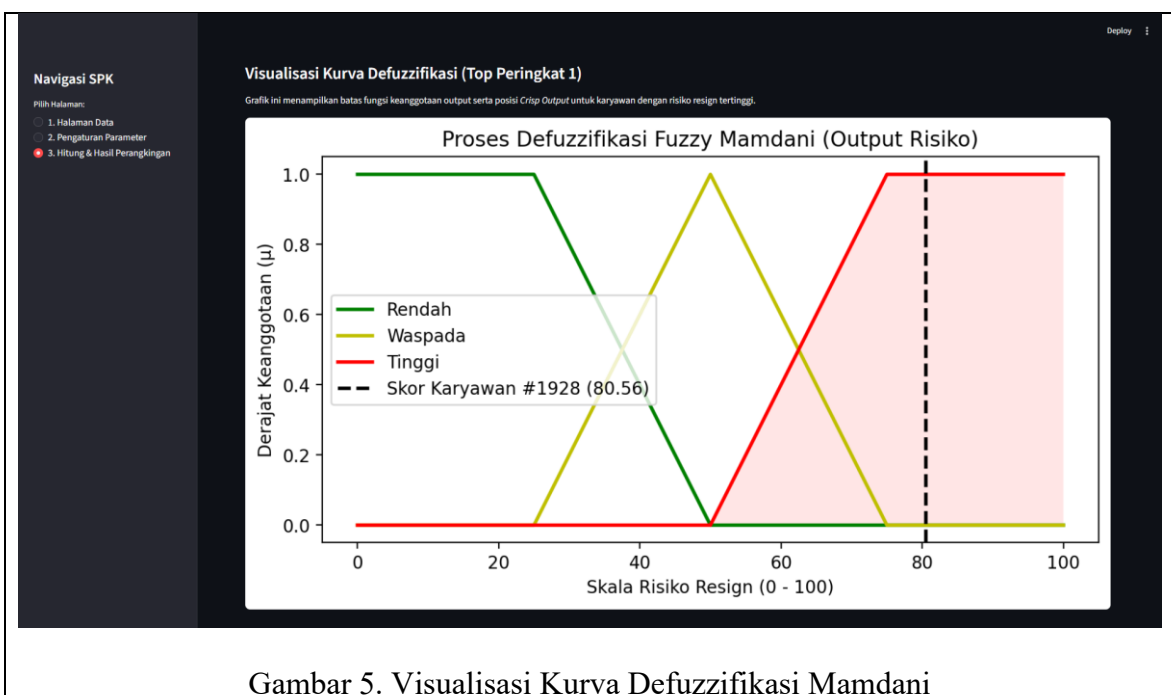
Tabel ini menunjukkan Crisp Input (5 Kriteria) yang dieksekusi menjadi Crisp Output.

EmployeeNumber	MonthlyIncome	DistanceFromHome	YearsAtCompany	JobSatisfaction	JobInvolvement	Skor_Risiko
37	49	2014	2	2	4	38.04
39	52	5376	1	5	1	4
43	56	8726	8	9	3	40
46	60	4568	23	9	3	3
48	62	5772	5	9	4	3
52	68	5454	1	4	1	3
54	72	4157	23	2	4	2
56	74	9069	18	9	1	3
63	81	7637	25	21	1	3
70	91	5473	1	4	3	2
76	100	4717	4	12	4	3

Gambar 3. Tampilan Tabel Defuzzifikasi



Gambar 4. Hasil Perangkingan Risiko



Gambar 5. Visualisasi Kurva Defuzzifikasi Mamdani

BAB III

JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas

3.1 Jadwal Pengerjaan

No	Kegiatan	2026			
		Minggu			
		1	2	3	4
1	Pencarian masalah, penentuan dataset, dan studi literatur.				
2	Penentuan variabel, perancangan himpunan Fuzzy, dan penyusunan <i>Rule Base</i> .				
3	Penulisan <i>source code</i> dasar untuk algoritma Fuzzy Mamdani.				
4	<i>Debugging</i> program, perancangan antarmuka Streamlit, dan penyusunan Laporan Akhir.				

3.2 Pembagian Tugas

No	Nama	NIM	Deskripsi Tugas
1	Zaka Ahmad Ghofari	123240144	- Mencari dan menentukan dataset (IBM HR Attrition) serta merancang batasan awal rentang himpunan Fuzzy. - Menyusun kerangka <i>source code</i> awal untuk algoritma perhitungan.
2	Muhammad Bryan Nabiel Pasha	123240186	- Melakukan <i>debugging</i>, optimasi <i>Rule Base</i> (5 kriteria input), dan pembuatan UI/UX interaktif menggunakan Streamlit. - Membuat visualisasi grafis serta menyusun dokumen Laporan Proyek Akhir secara keseluruhan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Sistem Cerdas dan Pendukung Keputusan (SCPK) untuk deteksi dini potensi karyawan resign telah berhasil diimplementasikan menggunakan metode logika Fuzzy Mamdani dan antarmuka web Streamlit. Melalui proses inferensi cerdas dari 5 kriteria utama (Gaji, Jarak, Kepuasan, Lama Kerja, dan Keterlibatan) yang diterapkan pada 1.470 data karyawan, sistem ini secara efektif menghasilkan nilai Crisp Output yang dinamis (0 hingga 100). Indikator warna pada tabel perbandingan terbukti sangat membantu memisahkan area kritis dari area aman, sehingga mempermudah pengambilan keputusan strategis yang lebih objektif oleh manajer HR.

4.2 Saran

Saran pengembangan SCPK pada proyek selanjutnya adalah mengintegrasikan program secara langsung dengan database manajemen absensi dan penggajian internal perusahaan menggunakan antarmuka API, sehingga data karyawan dapat dieksekusi secara real-time tanpa perlu mengunggah file CSV secara manual. Di samping itu, penggabungan (hybrid) antara logika Fuzzy dengan algoritma Machine Learning atau pembandingan dengan metode lain seperti WP (Weighted Product) dapat dipertimbangkan guna meningkatkan sensitivitas dan pengujian akurasi model cerdas ini.

DAFTAR PUSTAKA

Pavansubhash. (2017). *IBM HR Analytics Employee Attrition & Performance*. Kaggle.
Diakses dari <https://www.kaggle.com/datasets/pavansubhasht/ibm-hr-analytics-attrition-dataset>